LAPORAN PRAKTIKUM

"STUDI KASUS VALIDASI DATA AKADEMIK MAHASISWA MENGGUNAKAN BLOK PROSEDURAL (BEGIN...END)"

MATA KUL IAH : PEMPROGRAMAN BASIS DATA

KELOPOK 7

NAMA ANGGOTA :

ANDI DEWA FIRDAUS	**:**	**IK2411027**
FARIDA NUR INTAN	**:**	**IK2411013**
THIZYA TRI FRIMA	**:**	**IK2411057**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

2026

- **Pembagian Peran**

  Peran Anggota Kelompok :

  1. **Andi Dewa Firdaus (NIM IK241027)**
     - Melakukan analisis validasi kelayakan KRS mahasiswa
     - Menganalisis klasifikasi beban studi dan performa akademik
     - Menyusun dan menulis kode program
     - Melakukan pengujian program bersama Tisa

  2. **Farida Nur Intan (IK2411013)**
     - Melakukan analisis validasi kelayakan KRS mahasiswa
     - Menganalisis klasifikasi beban studi dan performa akademik
     - Menulis dan menyusun kode program
     - Menyusun laporan praktikum bersama Tisa

  3. **Thizya Tri Frima (NIM IK2111057)**
     - Melakukan pengujian program bersama Andi Dewa
     - Menyusun laporan praktikum bersama Farida

- **Tujuan Praktikum**

  1. Memahami konsep dasar pemrograman prosedural dalam SQL menggunakan blok BEGIN ... END.
  2. Mampu menyusun struktur program yang sistematis (deklarasi dan eksekusi).
  3. Mampu mendeklarasikan dan menggunakan variabel serta konstanta.
  4. Memahami dan menerapkan logika percabangan dalam pengolahan data.
  5. Mampu mengelompokkan dan membandingkan data untuk pengambilan keputusan.
  6. Mampu menghasilkan output program yang informatif dan terstruktur.
  7. Meningkatkan kemampuan analisis melalui penerapan pada studi kasus nyata.

- **Deskripsi singkat studi kasus**

  Studi kasus ini membahas pembuatan program sederhana berbasis blok prosedural dalam SQL untuk memvalidasi data akademik mahasiswa. Program dirancang untuk mengolah informasi seperti identitas mahasiswa, jumlah SKS, IPK, dan status

pembayaran, kemudian menentukan kelayakan pengambilan KRS. Selain itu, program juga mengelompokkan beban studi dan menilai performa akademik, serta menyajikan hasil dalam bentuk informasi yang jelas dan sistematis.

- **Dasar teorir singkat blok procedure**

Blok prosedural adalah cara menuliskan beberapa perintah SQL dalam satu bagian yang dijalankan bersama, menggunakan BEGIN dan END. Ibaratnya seperti "wadah" untuk menampung langkah-langkah program supaya lebih rapi dan teratur. Di dalam blok ini biasanya ada:

- Bagian deklarasi, yaitu tempat membuat variabel atau menyimpan data sementara.
- Bagian eksekusi, yaitu isi perintah yang akan dijalankan, misalnya pengecekan kondisi (pakai IF) atau menampilkan hasil.

Dengan menggunakan BEGIN ... END, kita bisa membuat alur program yang jelas, misalnya untuk mengecek data mahasiswa apakah valid atau tidak, lalu menentukan hasilnya. Jadi, program jadi lebih mudah dibaca dan tidak berantakan.

Berikut kode program bagian a,b,c dan d

Kode A

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_a;

DELIMITER $$


CREATE PROCEDURE bagian_a()

BEGIN

   DECLARE v_prodi VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';

   DECLARE v_kampus VARCHAR(50) DEFAULT 'Mega Buana Palopo';


   SELECT CONCAT(
```

```
        'Mahasiswa Farida Nur Intan (IK2411013) dari Program Studi ',
        v_prodi, ' terdaftar di ', v_kampus, ' pada semester 4.'
    ) AS Identitas

    UNION ALL

    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa Thizya Tri Firma (IK2411057) dari Program Studi ',
        v_prodi, ' terdaftar di ', v_kampus, ' pada semester 3.'
    )

    UNION ALL

    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa Andi Dewa Firdaus (IK2411027) dari Program Studi ',
        v_prodi, ' terdaftar di ', v_kampus, ' pada semester 5.'
    );
END $$

DELIMITER ;

\
```

Kode B

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_b;

DELIMITER $$


CREATE PROCEDURE bagian_b()

BEGIN

   SELECT

      'Farida Nur Intan' AS Nama,

      'Valid' AS Status,

      'Padat' AS Beban,

      'Sangat Baik' AS Performa


   UNION ALL


   SELECT

      'Thizya Tri Firma',

      'Valid',

      'Sedang',

      'Baik'


   UNION ALL


   SELECT

      'Andi Dewa Firdaus',
```

```
    'Tidak Valid',
    'Padat',
    'Perlu Pembinaan';
END $$

DELIMITER ;
```

Kode C

```
    DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_c;
    DELIMITER $$

    CREATE PROCEDURE bagian_c()
    BEGIN
      DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Farida Nur Intan';
      DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT 'IK2411013';
      DECLARE smt1 INT DEFAULT 4;
      DECLARE prodi1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';
      DECLARE sks1 INT DEFAULT 21;
      DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.80;
      DECLARE ukt1 VARCHAR(10) DEFAULT 'BELUM';

      DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Thizya';
      DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT 'IK2411057';
      DECLARE smt2 INT DEFAULT 4;
```

```
DECLARE prodi2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';
DECLARE sks2 INT DEFAULT 18;
DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.40;
DECLARE ukt2 VARCHAR(10) DEFAULT 'LUNAS';

DECLARE nama3 VARCHAR(50) DEFAULT 'Andi';
DECLARE nim3 VARCHAR(20) DEFAULT 'IK2411027';
DECLARE smt3 INT DEFAULT 4;
DECLARE prodi3 VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';
DECLARE sks3 INT DEFAULT 10;
DECLARE ipk3 DECIMAL(3,2) DEFAULT 2.40;
DECLARE ukt3 VARCHAR(10) DEFAULT 'BELUM';

DECLARE status1, status2, status3 VARCHAR(30);
DECLARE beban1, beban2, beban3 VARCHAR(30);
DECLARE perf1, perf2, perf3 VARCHAR(30);
DECLARE alasan1, alasan2, alasan3 VARCHAR(100);

-- Mahasiswa 1
SET status1 = IF(ukt1='LUNAS' AND smt1>0 AND sks1>0,'Valid','Tidak Valid');
SET alasan1 = IF(status1='Valid',
    'UKT lunas, semester aktif, dan SKS memenuhi syarat',
    'Salah satu syarat tidak terpenuhi');
SET beban1 = IF(sks1<=12,'Ringan',IF(sks1<=18,'Sedang','Padat'));
```

```
SET perf1 = IF(ipk1>=3.50,'Sangat Baik',
   IF(ipk1>=3.00,'Baik',
   IF(ipk1>=2.50,'Cukup','Perlu Pembinaan')));

-- Mahasiswa 2
SET status2 = IF(ukt2='LUNAS' AND smt2>0 AND sks2>0,'Valid','Tidak Valid');
SET alasan2 = IF(status2='Valid',
   'UKT lunas, semester aktif, dan SKS memenuhi syarat',
   'Salah satu syarat tidak terpenuhi');
SET beban2 = IF(sks2<=12,'Ringan',IF(sks2<=18,'Sedang','Padat'));
SET perf2 = IF(ipk2>=3.50,'Sangat Baik',
   IF(ipk2>=3.00,'Baik',
   IF(ipk2>=2.50,'Cukup','Perlu Pembinaan')));

-- Mahasiswa 3
SET status3 = IF(ukt3='LUNAS' AND smt3>0 AND sks3>0,'Valid','Tidak Valid');
SET alasan3 = IF(status3='Valid',
   'UKT lunas, semester aktif, dan SKS memenuhi syarat',
   'Salah satu syarat tidak terpenuhi');
SET beban3 = IF(sks3<=12,'Ringan',IF(sks3<=18,'Sedang','Padat'));
SET perf3 = IF(ipk3>=3.50,'Sangat Baik',
   IF(ipk3>=3.00,'Baik',
   IF(ipk3>=2.50,'Cukup','Perlu Pembinaan')));
```

```
        SELECT nama1, nim1, prodi1, smt1, status1, beban1, perf1, alasan1
        UNION ALL
        SELECT nama2, nim2, prodi2, smt2, status2, beban2, perf2, alasan2
        UNION ALL
        SELECT nama3, nim3, prodi3, smt3, status3, beban3, perf3, alasan3;
    END $$

    DELIMITER ;
```

Kode D

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_d;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE bagian_d()
BEGIN
  SELECT
    'Thizya' AS Nama, 'IK2411057' AS NIM, 3.80 AS IPK
  UNION ALL
  SELECT
    'Andi', 'IK2411027', 3.40
  UNION ALL
  SELECT
    'Farida Nur Intan', 'IK2411013', 3.90;
```

```
    SELECT 'Mahasiswa terbaik: Farida Nur Intan (IPK 3.90)' AS Kesimpulan;
END $$

DELIMITER ;
```

Kode validasi data mahasiswa

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS validasi_data_mahasiswa_3;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE validasi_data_mahasiswa_3()
BEGIN
    -- ========================
    -- DATA MAHASISWA
    -- ========================
    DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Andi Dewa';
    DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT '2310112345';
    DECLARE smt1 INT DEFAULT 3;
    DECLARE sks1 INT DEFAULT 22;
    DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.45;
    DECLARE ukt1 VARCHAR(15) DEFAULT 'Lunas';

    DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Thizya Tri';
    DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT '2310112346';
```

```
DECLARE smt2 INT DEFAULT 2;
DECLARE sks2 INT DEFAULT 18;
DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 2.40;
DECLARE ukt2 VARCHAR(15) DEFAULT 'Belum Lunas';

DECLARE nama3 VARCHAR(50) DEFAULT 'Farida';
DECLARE nim3 VARCHAR(20) DEFAULT '2310112347';
DECLARE smt3 INT DEFAULT 4;
DECLARE sks3 INT DEFAULT 24;
DECLARE ipk3 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.80;
DECLARE ukt3 VARCHAR(15) DEFAULT 'Lunas';

-- ==========================
-- VARIABEL HASIL
-- ==========================
DECLARE status_krs1, status_krs2, status_krs3 VARCHAR(20);
DECLARE kategori_sks1, kategori_sks2, kategori_sks3 VARCHAR(20);
DECLARE kategori_ipk1, kategori_ipk2, kategori_ipk3 VARCHAR(20);
DECLARE kesimpulan1, kesimpulan2, kesimpulan3 VARCHAR(20);

-- ==========================
-- LOGIKA MAHASISWA 1
-- ==========================
SET status_krs1 = IF(ukt1='Lunas','Boleh KRS','Tidak Bisa KRS');
```

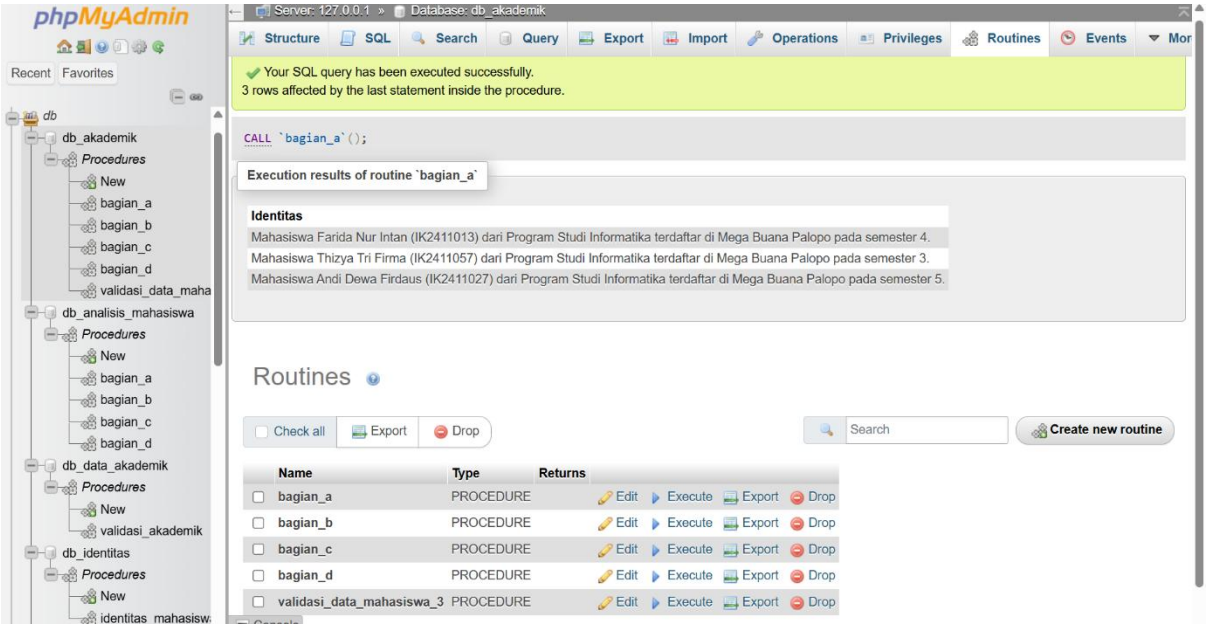
```
SET kategori_sks1 = IF(sks1<=12,'Ringan',IF(sks1<=18,'Sedang','Berat'));
SET kategori_ipk1 = IF(ipk1>=3.50,'Sangat Baik',
            IF(ipk1>=3.00,'Baik',
            IF(ipk1>=2.50,'Cukup','Perlu Perbaikan')));
SET kesimpulan1 = IF(ukt1='Lunas','Layak KRS','Tidak Layak');

-- ========================
-- LOGIKA MAHASISWA 2
-- ========================
SET status_krs2 = IF(ukt2='Lunas','Boleh KRS','Tidak Bisa KRS');
SET kategori_sks2 = IF(sks2<=12,'Ringan',IF(sks2<=18,'Sedang','Berat'));
SET kategori_ipk2 = IF(ipk2>=3.50,'Sangat Baik',
            IF(ipk2>=3.00,'Baik',
            IF(ipk2>=2.50,'Cukup','Perlu Perbaikan')));
SET kesimpulan2 = IF(ukt2='Lunas','Layak KRS','Tidak Layak');

-- ========================
-- LOGIKA MAHASISWA 3
-- ========================
SET status_krs3 = IF(ukt3='Lunas','Boleh KRS','Tidak Bisa KRS');
SET kategori_sks3 = IF(sks3<=12,'Ringan',IF(sks3<=18,'Sedang','Berat'));
SET kategori_ipk3 = IF(ipk3>=3.50,'Sangat Baik',
            IF(ipk3>=3.00,'Baik',
            IF(ipk3>=2.50,'Cukup','Perlu Perbaikan')));
```

```
SET kesimpulan3 = IF(ukt3='Lunas','Layak KRS','Tidak Layak');


-- ========================
-- OUTPUT
-- ========================
SELECT
    nama1 AS Nama, nim1 AS NIM, smt1 AS Semester, sks1 AS SKS, ipk1 AS IPK,
    ukt1 AS Status_UKT, status_krs1 AS Status_KRS,
    kategori_sks1 AS Kategori_SKS, kategori_ipk1 AS Kategori_IPK,
    kesimpulan1 AS Kesimpulan

UNION ALL

SELECT
    nama2, nim2, smt2, sks2, ipk2,
    ukt2, status_krs2,
    kategori_sks2, kategori_ipk2,
    kesimpulan2

UNION ALL

SELECT
    nama3, nim3, smt3, sks3, ipk3,
    ukt3, status_krs3,
```

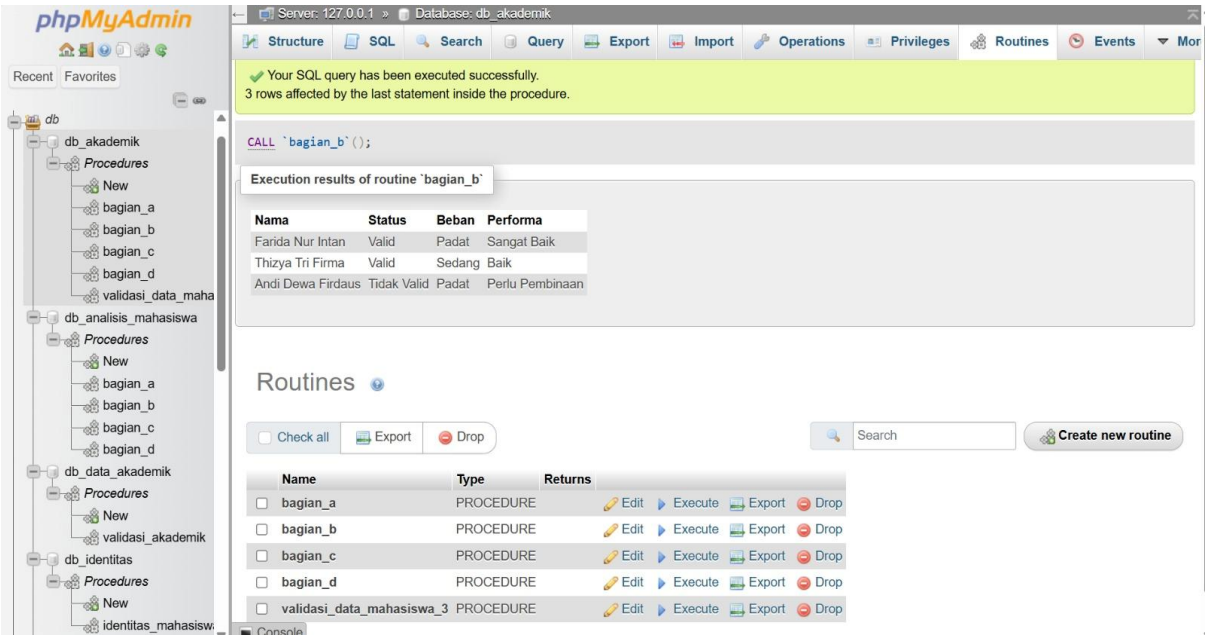
```
    kategori_sks3, kategori_ipk3,
    kesimpulan3;

END $$

DELIMITER ;
```

HASIL EKSEKUSI

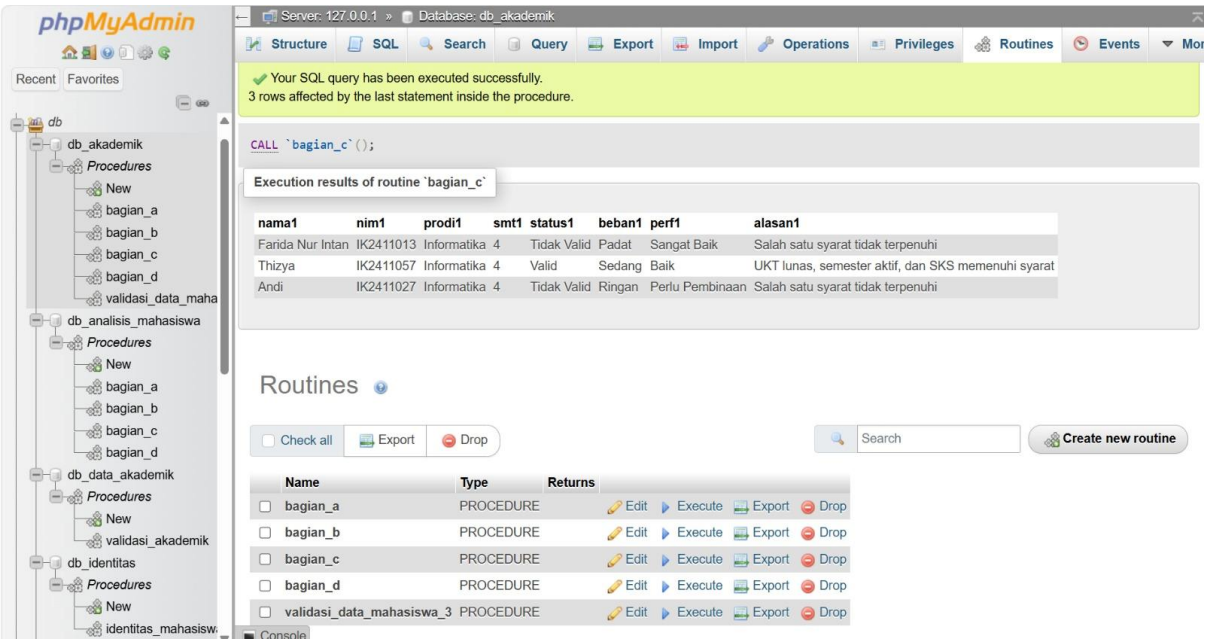
- ***Eksekusi bagian A***



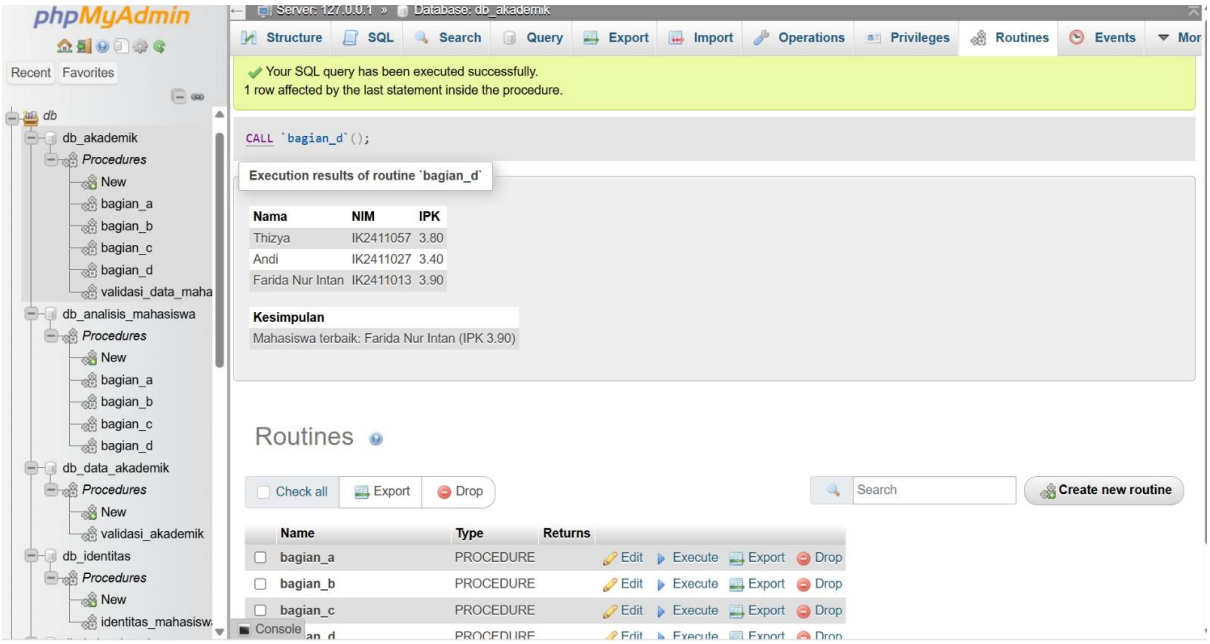
- ***Eksekusi bagian B***



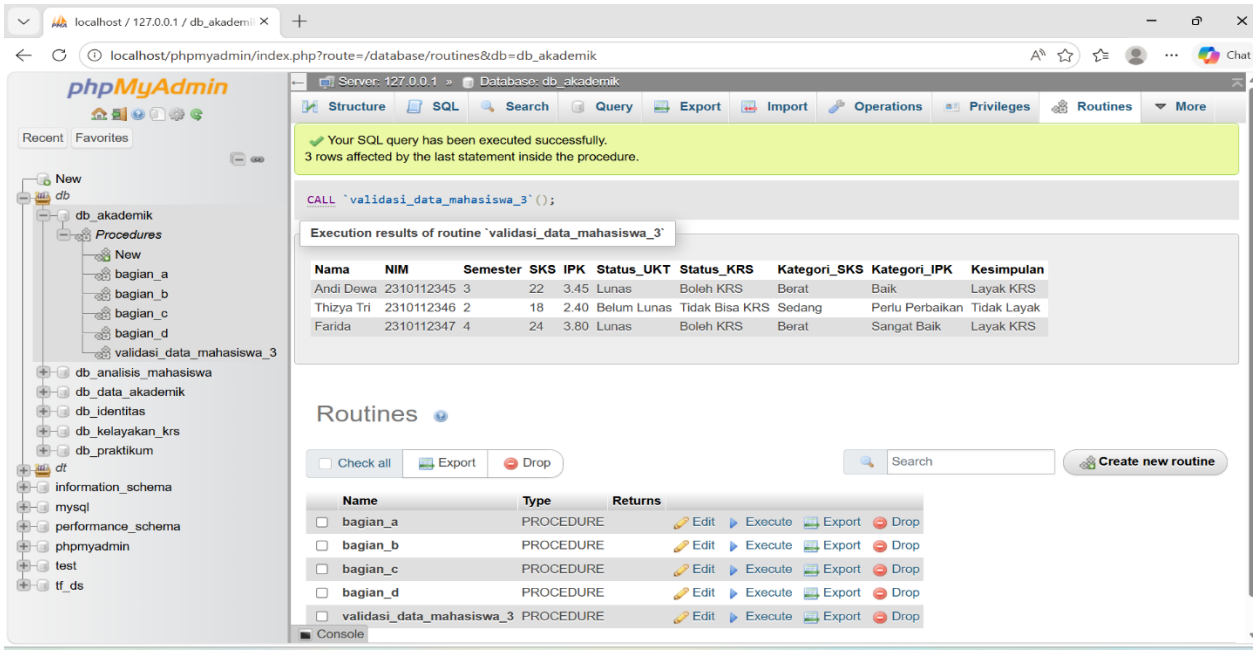
- ***Eksekusi bagian C***



- ***Eksekusi bagian D***



- ***Eksekusi bagian validasi data mahasiswa***



Penjelasan setiap skenario

1. Skenario A Identitas Mahasiswa

Pada skenario ini, sistem hanya menampilkan data dasar mahasiswa seperti nama, NIM, dan jurusan.Tidak ada proses pengolahan data atau logika yang digunakan.Menampilkan data saja (tanpa proses)

2. Skenario B Status dan Kategori

Pada skenario ini, sistem menampilkan status dan kategori seperti valid/tidak, jumlah SKS, atau performa mahasiswa.Namun, hasil tersebut belum dihasilkan dari proses logika, melainkan sudah ditentukan sebelumnya.Untuk bagian ini fokus pada: Menampilkan kategori (belum diproses sistem)

3. Skenario C Kelayakan KRS

Pada skenario ini, sistem mulai melakukan pengolahan data menggunakan logika (IF).Sistem akan menentukan:

- Status validasi
- Kategori SKS
- Kategori IPK
- Alasan kelayakan

Untuk bagian ini fokus pada: Data diproses otomatis berdasarkan kondisi

4. Skenario D Perbandingan Mahasiswa

Pada skenario ini, sistem digunakan untuk membandingkan beberapa mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu, seperti IPK.Dari perbandingan tersebut, sistem menentukan mahasiswa dengan nilai terbaik.Untuk bagian ini fokus pada: Perbandingan dan penentuan terbaik

5. Validasi Data Mahasiswa

Skenario ini merupakan gabungan dari semua skenario sebelumnya. Sistem akan melakukan:

- Penampilan identitas
- Validasi UKT
- Penentuan kategori SKS
- Penentuan kategori IPK
- Penentuan status KRS
- Pemberian kesimpulan akhir

Untuk bagian ini fokus pada: Analisis lengkap hingga menghasilkan keputusan akhir

Analisis Hasil Studi kasus

1. ***Kode Identitas Mahasiswa*** **(kode A)**

Kode ini berfungsi untuk menampilkan informasi dasar mahasiswa seperti nama, NIM, semester, dan kampus.

Analisisnya:
Kode ini hanya menampilkan data statis menggunakan CONCAT. Tujuannya adalah untuk latihan membentuk kalimat dari beberapa variabel. Hasilnya berupa identitas mahasiswa yang ditampilkan dalam format kalimat yang rapi.

2. ***Kode Validasi Status dan Kategori*** **(Kode B)**

Kode ini digunakan untuk menentukan:

- status data (valid/tidak valid),
- kategori beban SKS,
- kategori IPK/performa.

Analisisnya:
Kode ini sudah mulai menggunakan logika percabangan (IF) untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Dari sini terlihat bahwa sistem bisa mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kondisi akademik mereka.

3. ***Kode Ringkasan Kelayakan KRS*** **(Kode C)**

Kode ini menggabungkan beberapa informasi seperti:

- identitas mahasiswa,
- status KRS,
- kategori SKS dan IPK,
- serta alasan hasil penilaian.

Analisisnya:
Kode ini lebih lengkap karena sudah menggabungkan identitas dan hasil evaluasi. Sistem tidak hanya menilai, tetapi juga memberikan kesimpulan apakah mahasiswa layak mengambil KRS atau tidak beserta alasannya.

4. ***Kode Perbandingan Mahasiswa*** **(Kode D)**

Kode ini membandingkan beberapa mahasiswa berdasarkan IPK.

Analisisnya:

Kode ini digunakan untuk melihat siapa mahasiswa dengan performa terbaik. Perbandingan dilakukan berdasarkan IPK tertinggi. Jika IPK sama, maka SKS bisa menjadi pembanding tambahan. Hasil akhirnya adalah kesimpulan mahasiswa terbaik.

5. ***Kode validasi data mahasiswa***

Program ini menyimpan data mahasiswa seperti nama, NIM, semester, jumlah SKS, IPK, dan status UKT ke dalam variabel. Jadi, datanya tidak diambil dari database, tapi dimasukkan langsung di dalam program.

Setelah itu, program mulai "menilai" data tersebut. Misalnya:

- Kalau UKT sudah lunas, mahasiswa boleh KRS, kalau belum maka tidak boleh.
- Jumlah SKS dibagi jadi kategori ringan, sedang, atau berat.
- IPK juga dibagi menjadi kategori seperti sangat baik, baik, cukup, atau perlu perbaikan.
- Dari semua itu, program menentukan apakah mahasiswa layak KRS atau tidak.

Di bagian akhir, hasil dari ketiga mahasiswa ditampilkan dalam satu tabel agar mudah dibaca.

Analisis pembagian peran Studi Kasus

1. **Analisis Validasi Kelayakan KRS Mahasiswa**

   Pada tahap ini, ***Andi Dewa dan Farida*** melakukan analisis terhadap proses validasi data akademik mahasiswa yang digunakan untuk menentukan kelayakan dalam pengambilan KRS. Validasi dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu status pembayaran UKT, jumlah SKS, dan keaktifan semester. Mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat apabila seluruh kriteria terpenuhi, sedangkan jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk melakukan KRS.

2. **Analisis Klasifikasi Beban Studi dan Performa Akademik**

Selanjutnya, ***Andi Dewa dan Farida*** menganalisis pengelompokan data mahasiswa berdasarkan beban studi dan performa akademik. Beban studi ditentukan dari jumlah SKS yang diambil, yang dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan padat. Sementara itu, performa akademik ditentukan berdasarkan nilai IPK yang diklasifikasikan menjadi sangat baik, baik, cukup, dan perlu pembinaan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi akademik masing-masing mahasiswa.

3. **Analisis Pengambilan Keputusan dan Perbandingan Data**

Pada bagian ini, ***Andi Dewa dan Farida*** menganalisis bagaimana sistem menghasilkan keputusan akhir berdasarkan data yang telah diproses. Keputusan yang dihasilkan meliputi kelayakan pengambilan KRS serta penentuan mahasiswa dengan performa akademik terbaik berdasarkan nilai IPK tertinggi. Proses ini memanfaatkan logika percabangan (IF) sehingga hasil yang ditampilkan tidak hanya informatif, tetapi juga disertai dengan alasan yang mendukung setiap keputusan.

4. **Penulisan Kode Program**

Kegiatan penulisan kode program dilaksanakan oleh ***Andi Dewa dan Farida***. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan seluruh bagian program, mulai dari deklarasi variabel, penerapan logika percabangan, hingga penyajian output dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami.

5. **Pengujian Program**

Pengujian program dilakukan oleh ***Andi Dewa dan Thizya*** dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kode yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik. Proses pengujian mencakup pemeriksaan kesesuaian logika program, keakuratan hasil output, serta identifikasi kemungkinan kesalahan (error) dalam eksekusi program.

6. **Penyusunan Laporan**

Penyusunan laporan praktikum dilakukan oleh ***Thizya dan Farida.*** Kegiatan ini meliputi pengorganisasian seluruh hasil praktikum ke dalam bentuk laporan yang sistematis, mulai dari penyusunan pendahuluan, dasar teori, penulisan kode program, hasil eksekusi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa blok prosedural BEGIN ... END di SQL membantu kita menulis beberapa perintah dalam satu program yang lebih rapi dan teratur. Walaupun datanya sederhana dan tidak memakai tabel, kita tetap bisa mengolah informasi dengan baik.

Dalam praktikum ini, kami belajar cara membuat variabel, memakai konstanta, dan menggunakan logika IF untuk mengecek dan mengelompokkan data mahasiswa. Misalnya untuk menentukan status valid atau tidak, mengelompokkan SKS, menilai IPK, dan menentukan kelayakan KRS.

Selain itu, kami juga belajar bahwa SQL tidak hanya untuk mengambil data dari database, tetapi juga bisa dipakai untuk membuat logika seperti validasi, pengelompokan, dan perbandingan data.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu kami lebih paham cara berpikir logis dalam pemrograman database dan bagaimana mengolah data akademik menjadi informasi yang lebih jelas dan berguna.